

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Propagação do Escoamento em Rios, Lagos e Reservatórios

Modelos Concentrados

Propagação de cheias - Método de Muskingum

Exemplos

Emílio Graciliano Ferreira Mercuri

Departamento de Engenharia Ambiental

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outline

Agenda de atividades

- Contextualização e importância
- Modelos Concentrados
- Aspectos teóricos
- Propagação de Escoamento em Reservatórios
- Escoamento em Rios - Método de Muskingum
 - Exemplo 1 Google Colab
 - Exercícios Propostos

Contextualização

Chuvras no Rio Grande do Sul devastam o Estado, provocando mortes e o deslocamento de populações.

(Manchete de 07/05/2024 do Jornal Nacional - G1)

- Na cheia histórica de 1941, o nível da água chegou a 4,76 m. Levou 32 dias para voltar abaixo dos 3 m, que é a cota de inundação do Guaíba. Acima disso, transborda.
- Desta vez, a água passou esse nível, na quinta-feira (02/05/2024), e já no dia seguinte superou a marca de 1941. E se mantém em 5,27 m nesta terça-feira (07/05/2024). ■



06/05/2024 - Cheia do Lago Guaíba muda cenário da capital Porto Alegre (RS)

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/05/07/caracteristicas-da-bacia-hidrografica-e-relevo-do-rs-explicam-nivel-do-guaiba-alto-mesmo-sem-novas-chuvas.ghtml>

Contextualização

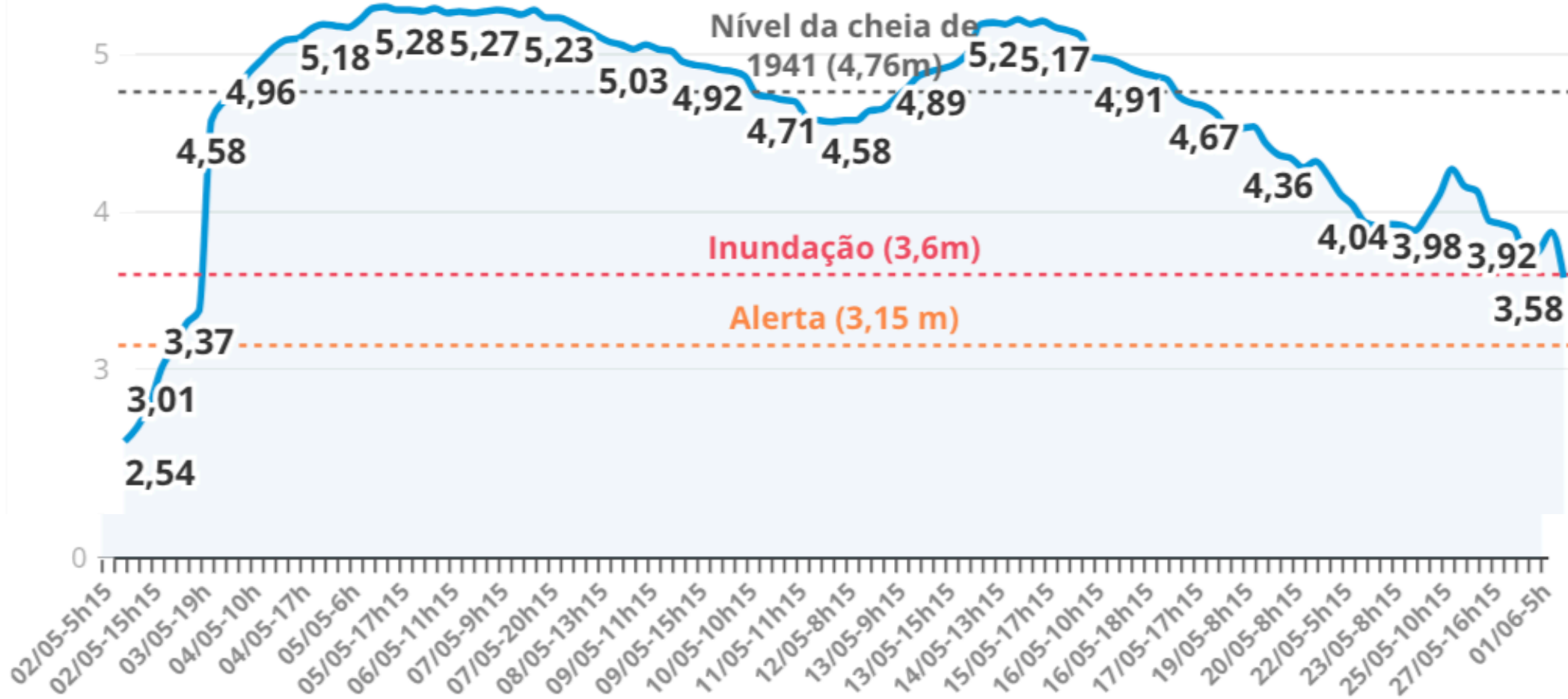
Após um mês, nível do Guaíba volta a ficar abaixo da cota de inundação

(Manchete de 01/06/2024 do jornal O Globo)

- Lago está abaixo da cota de inundação de 3,6 metros na Usina da Gasômetro, em Porto Alegre
- A marca mais alta foi registrada em 5 de maio: 5,35 metros, deixando pra trás o recorde de 1941, quando o lago atingiu 4,74 metros.

Nível do Guaíba

(Em metros)



Fonte: Centro Integrado de Coordenação de Serviços é o órgão de monitoramento da Prefeitura de Porto Alegre



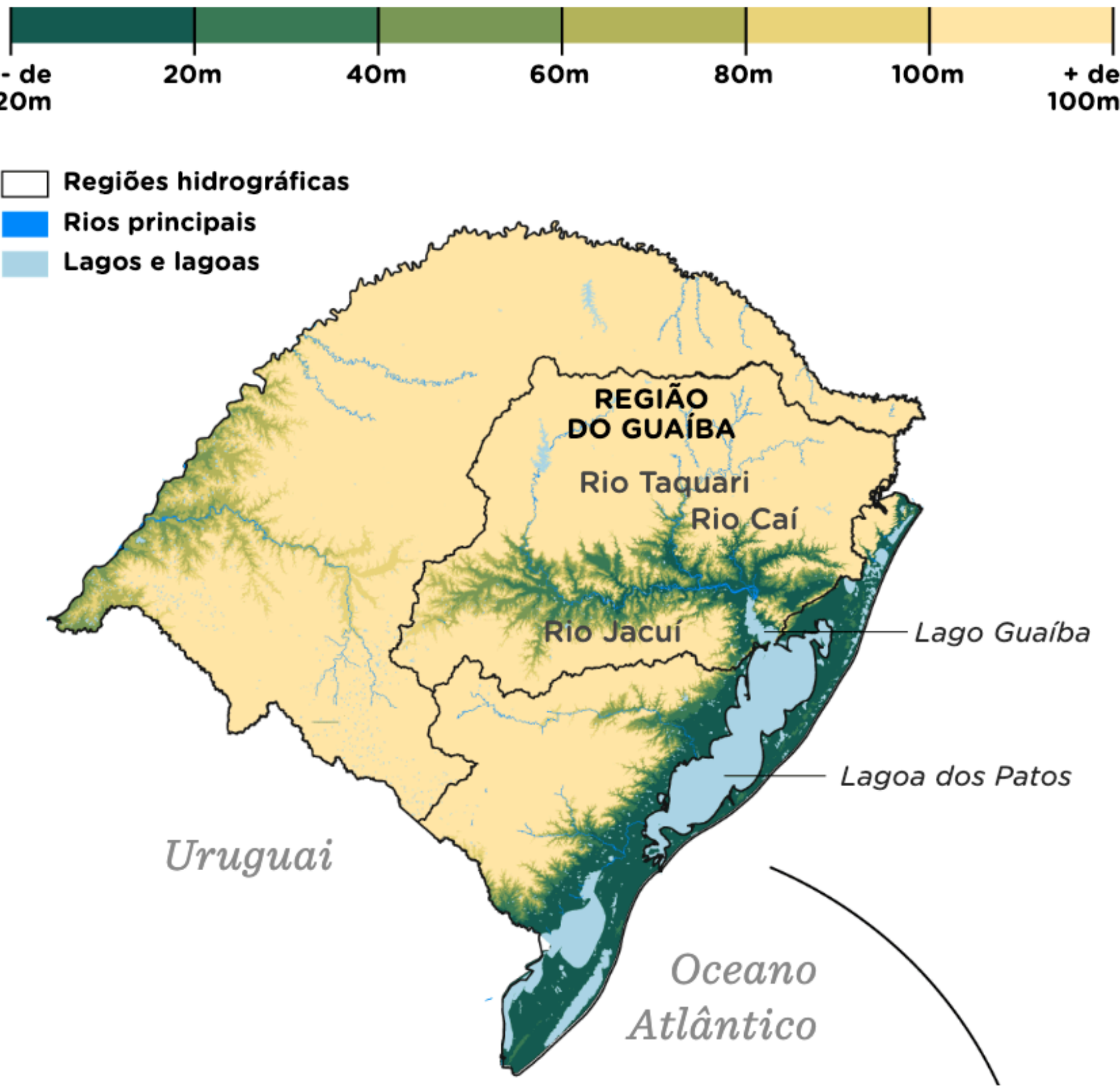
Imagem do satélite Landsat 8, Nasa, mostra o rio Guaíba lamacento e Porto Alegre inundada — Foto: Lansat-Nasa

<https://oglobo.globo.com/brasil/sos-rio-grande-do-sul/noticia/2024/06/01/apos-um-mes-nivel-do-guaiba-volta-a-ficar-abaixo-da-cota-de-inundacao.ghtml>

Contextualização

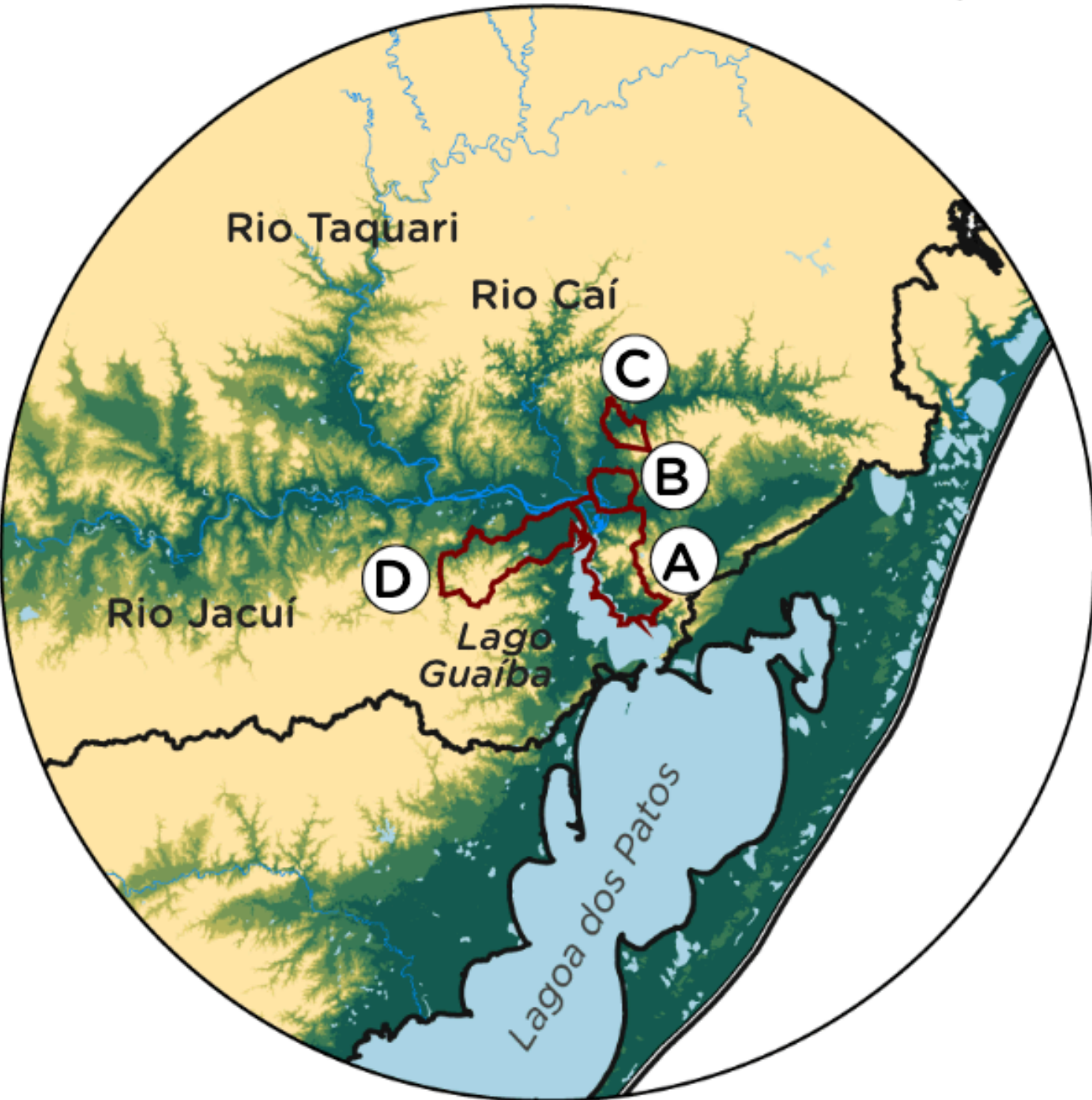
Bacias Hidrográficas e Cidades Afetadas da região do Guaíba

Mapa da hidrografia e do relevo do Rio Grande do Sul



Mapa da hidrografia da região Metropolitana de Porto Alegre

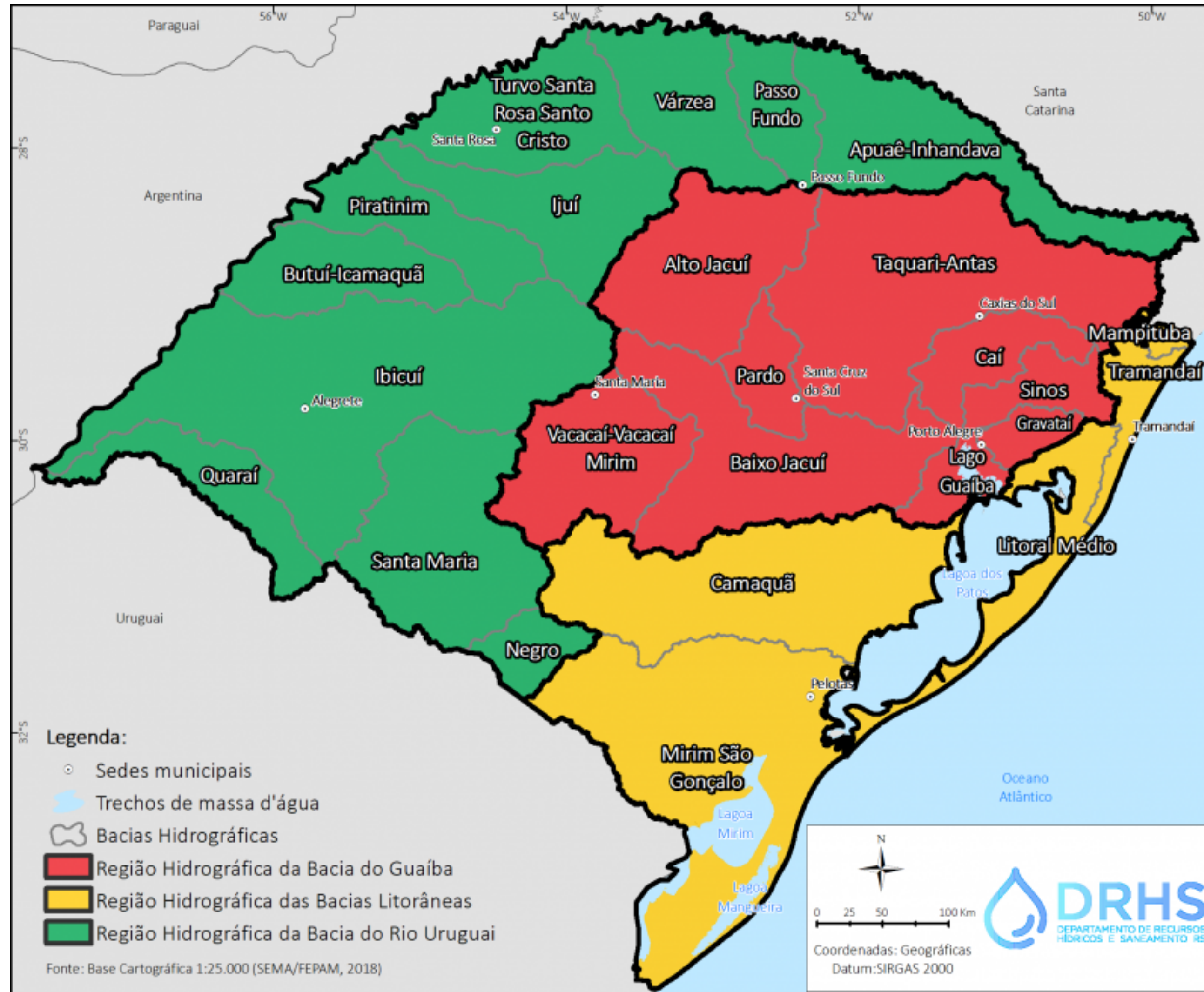
- A Porto Alegre
- B Canoas
- C São Leopoldo
- D Eldorado do Sul



A maioria da população da região metropolitana de Porto Alegre mora em áreas de baixa altitude, próxima a rios e ao lago Guaíba

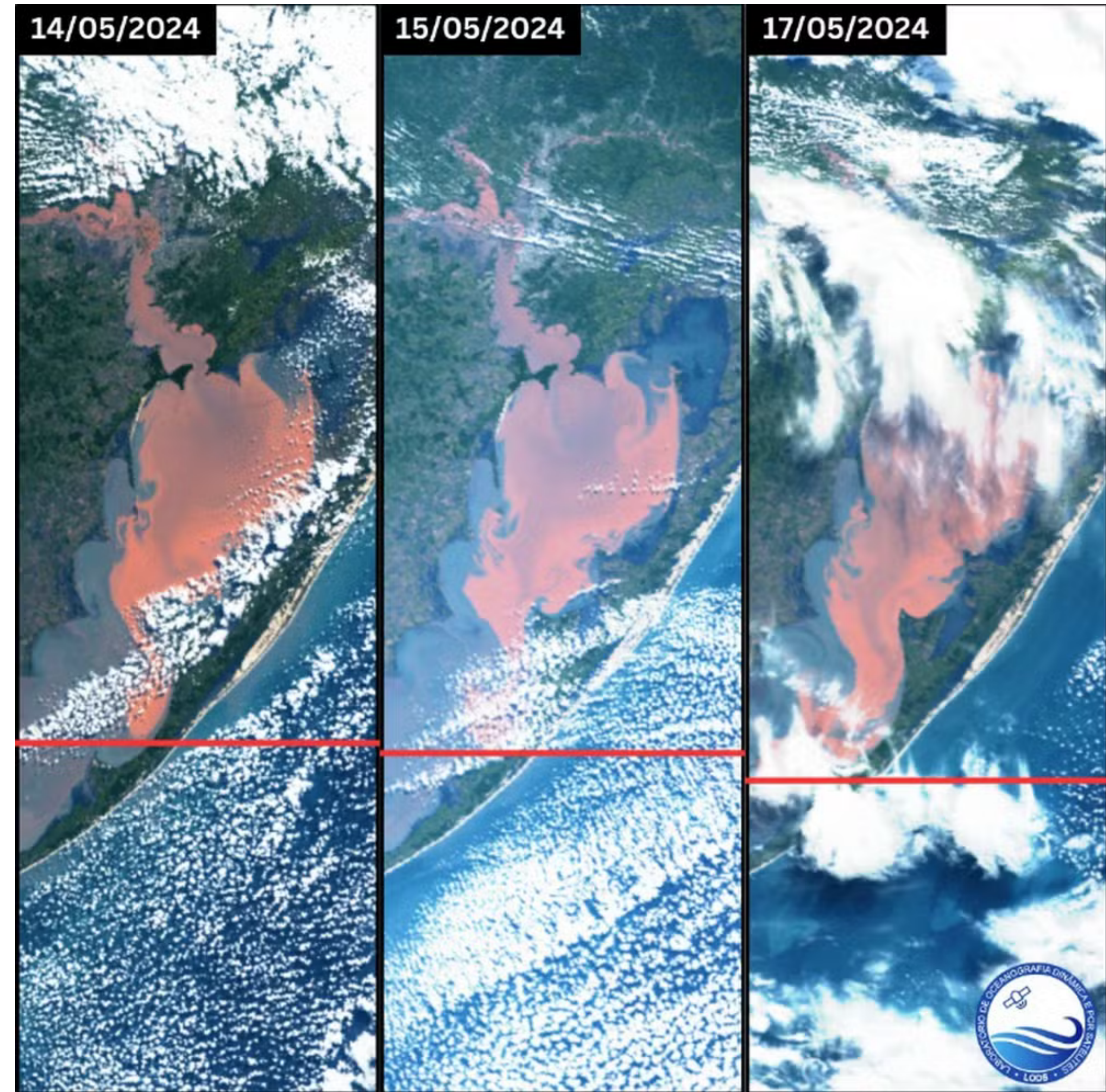
Contextualização

Bacias Hidrográficas da região do Guaíba



Contextualização

Mancha de sedimentos na Lagoa dos Patos



- Evolução da pluma de sedimentos
- Acréscimo de sedimentos impede a penetração da luz na lagoa, a expectativa é de que a mancha possa afetar os organismos ■

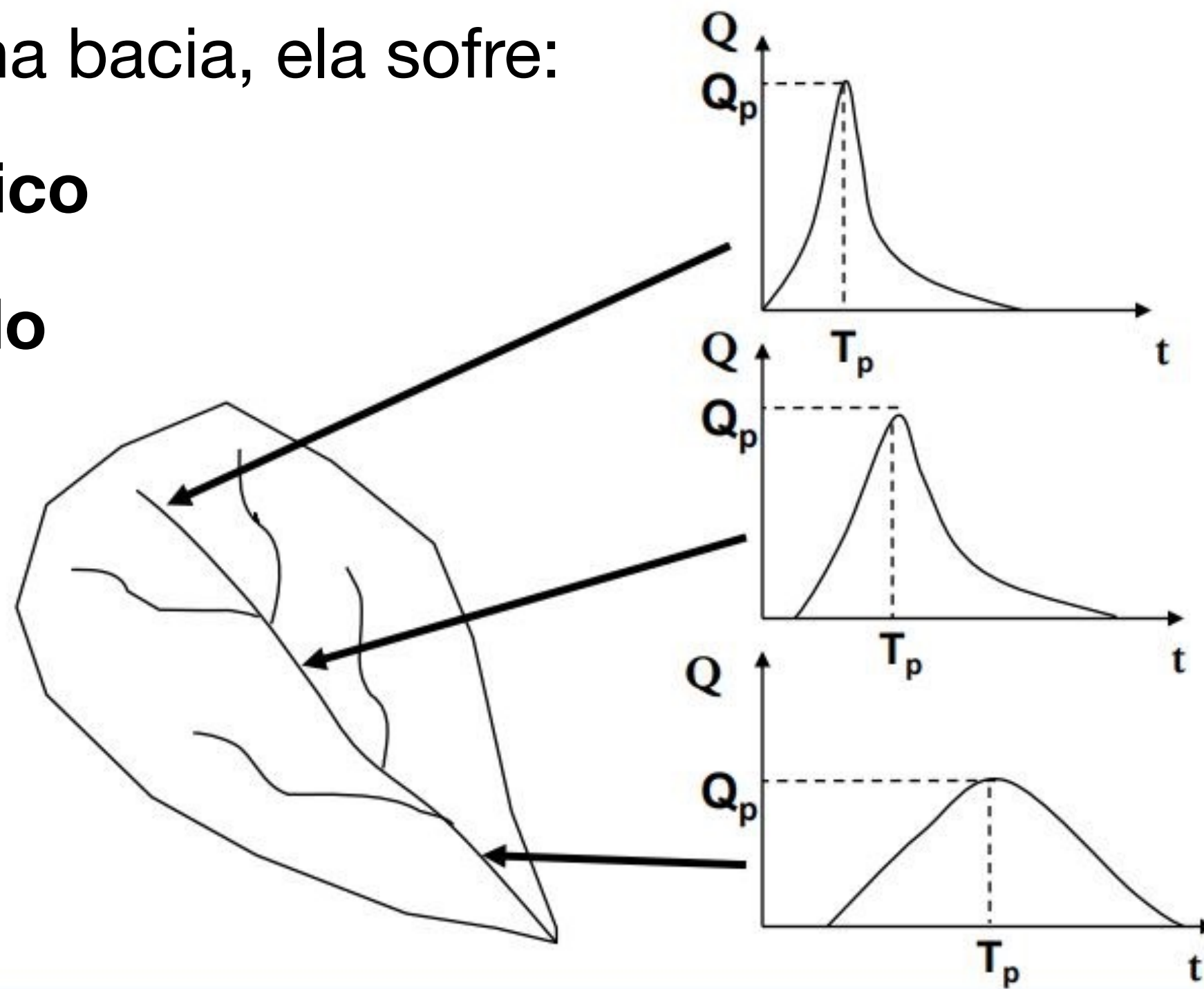
Imagens de satélite começaram a mostrar os sedimentos do Guaíba descendo pela Lagoa dos Patos desde o dia 14 de maio

Propagação do escoamento em rios, lagos e reservatórios

Se o escoamento for uma cheia chamaremos de **propagação de cheias**.

A medida que a onda de cheia (hidrograma) se propaga a jusante na bacia, ela sofre:

- **Atenuação do Pico**
- **Tempo de retardo**



Propagação da cheia a jusante de um ponto na bacia hidrográfica

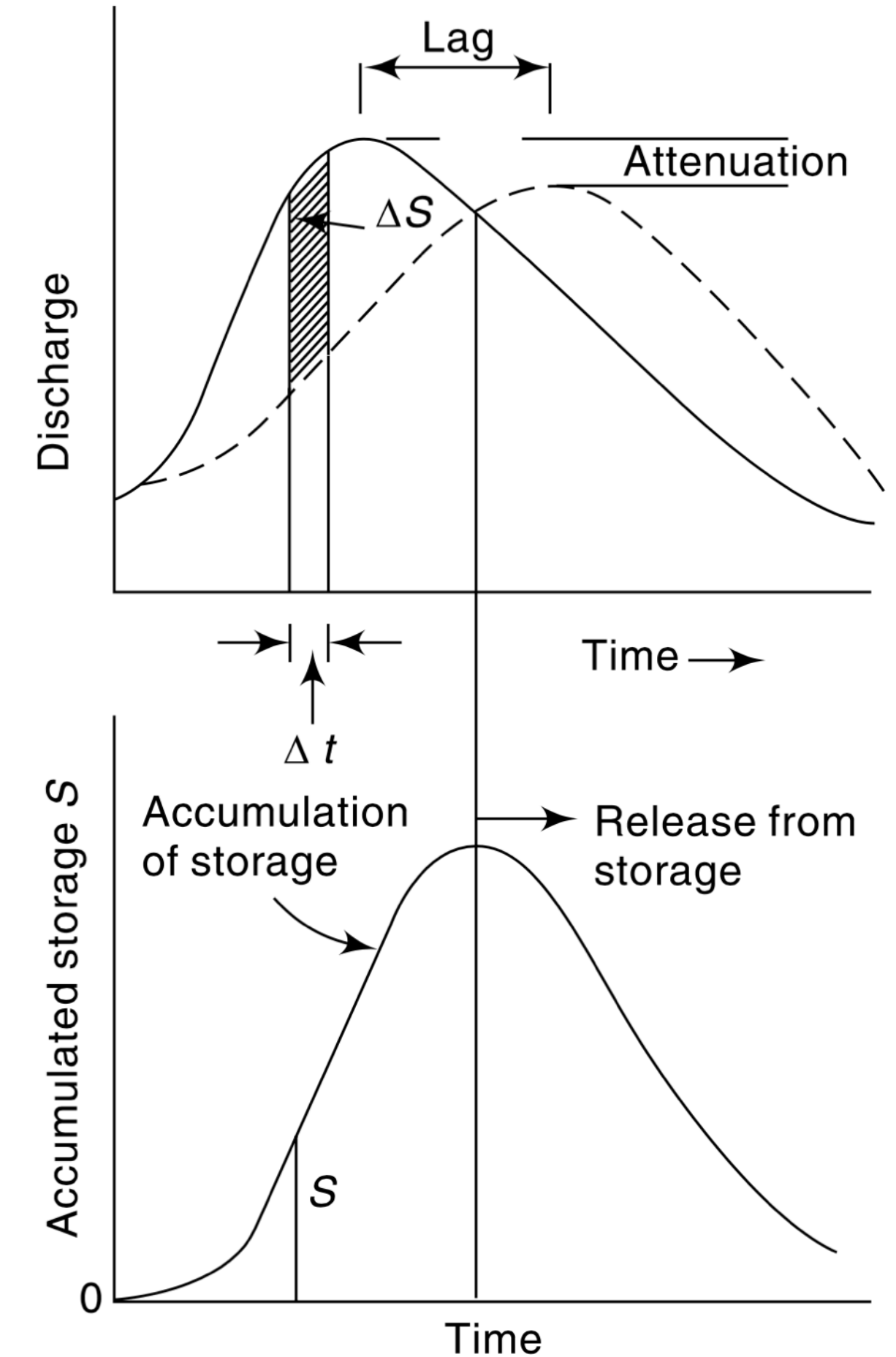
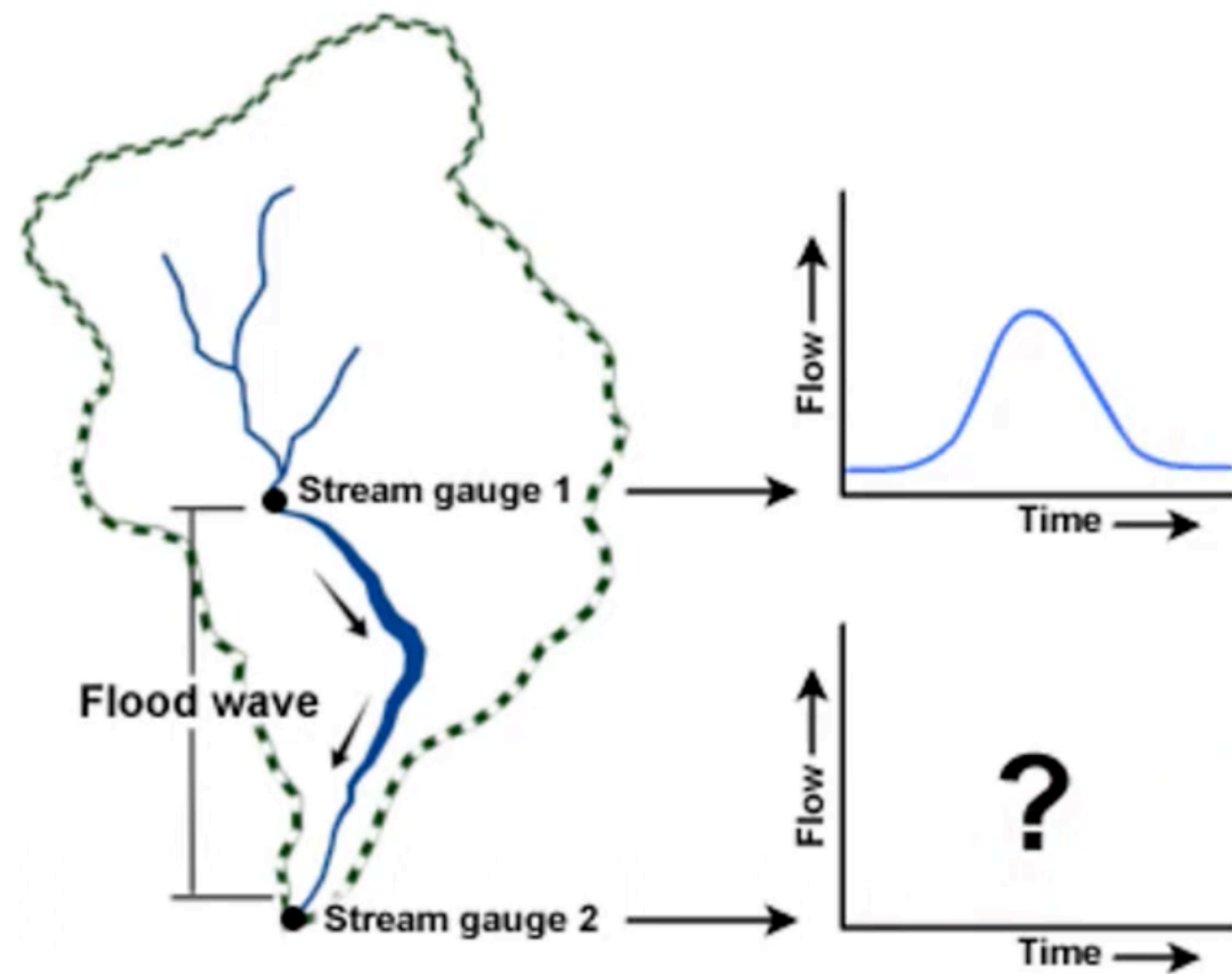


Fig. 8.8 Hydrographs and storage in channel routing

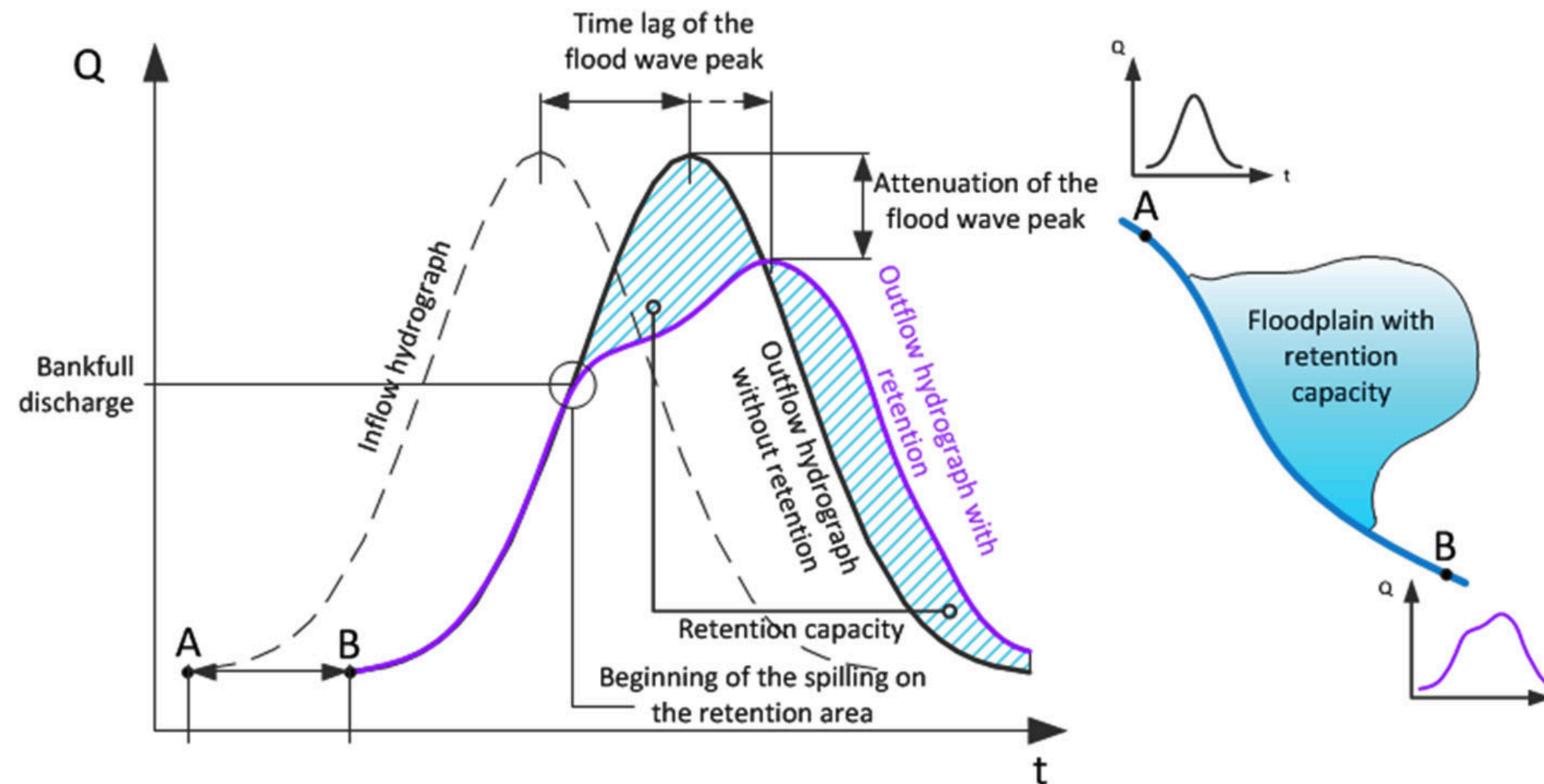
Qual é o hidrograma em um local a jusante se o hidrograma em um local montante é conhecido?



Queremos saber:

- Magnitude da vazão
- Tempo de ocorrência dos picos
- Tempo de chegada da onda ■

Formato típico da hidrógrafa de uma cheia em uma área com capacidade de retenção (ou reservatórios de detenção, parques...)



Como quantificar

- Atenuação do Pico
- Tempo de retardo ■

Fig. 1 Typical flood wave hydrograph transformation across river reach with the retention areas

Propagação do escoamento e de cheias

Modelos Concentrados × Distribuídos

- **Lumped Flow Routing** (Capítulo 8 - Maidment)
 - Método de Muskingum
- **Distributed Flow Routing** (Capítulo 9 - Maidment)
 - Equações de Saint-Venant
 - Modelo de uma onda (celeridade)
 - Método de Muskingum-Cunge

Na aula de hoje nos focaremos apenas em **modelos concentrados**.

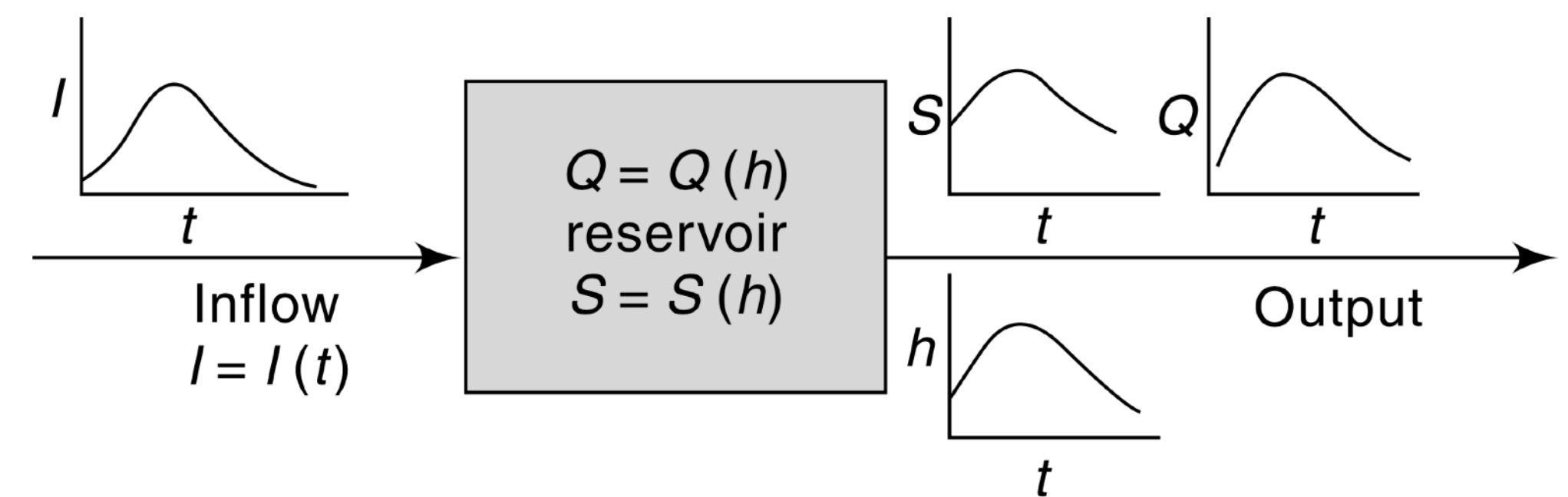
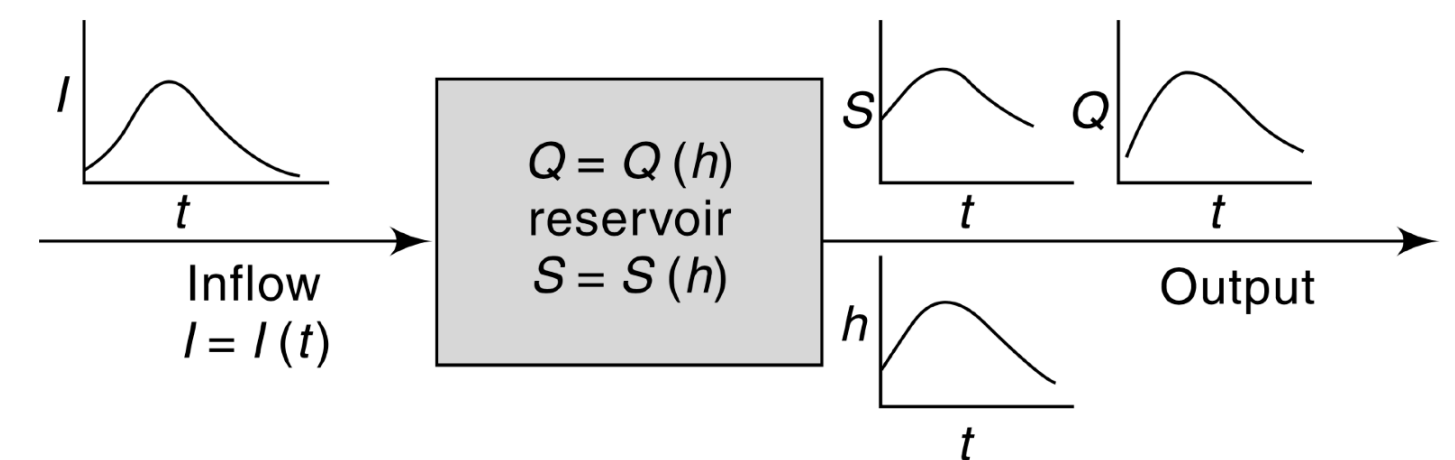


Fig. 8.1 Storage routing (Schematic)

$$I - Q = \frac{dS}{dt}$$

Propagação de cheias em Reservatórios



Propagação de cheias em Reservatórios

- Quando um reservatório tem superfície de água horizontal, seu armazenamento e vazão são função da elevação da superfície de água. Podemos escrever:

$$S = f(Q)$$

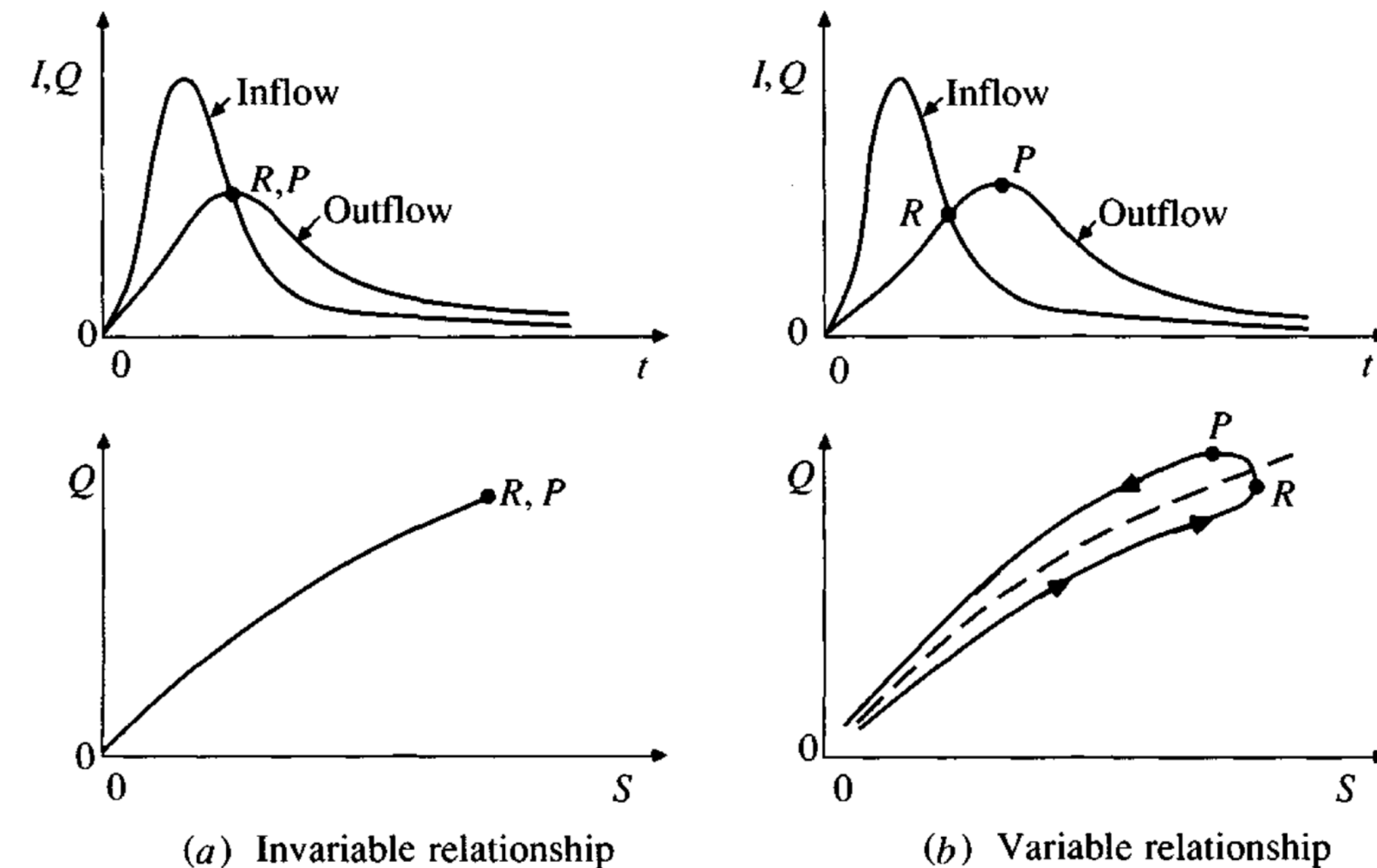
- Para tais reservatórios, o pico de vazão ocorre quando o hidrograma de vazão cruza o hidrograma de afluência, porque o S máximo ocorre quando

$$\frac{dS}{dt} = I - Q = 0$$

- Ver Fig. (a): os pontos que indicam S máximo, R, e Q máxima, P, coincidem.
- Uma relação variável entre S e Q se aplica a **reservatórios longos e estreitos** e a **canais ou riachos abertos**, onde o perfil da superfície da água pode ser significativamente curvada devido aos **efeitos de remanso**.
- A quantidade de armazenamento devido ao remanso depende da taxa de mudança do fluxo através do sistema. Na Fig. (b) a relação resultante entre Q e S não é mais uma função unívoca, mas exibe uma curva geralmente na forma de um loop ou laço.



Vertedouro da Barragem de Santa Maria (Brasília)

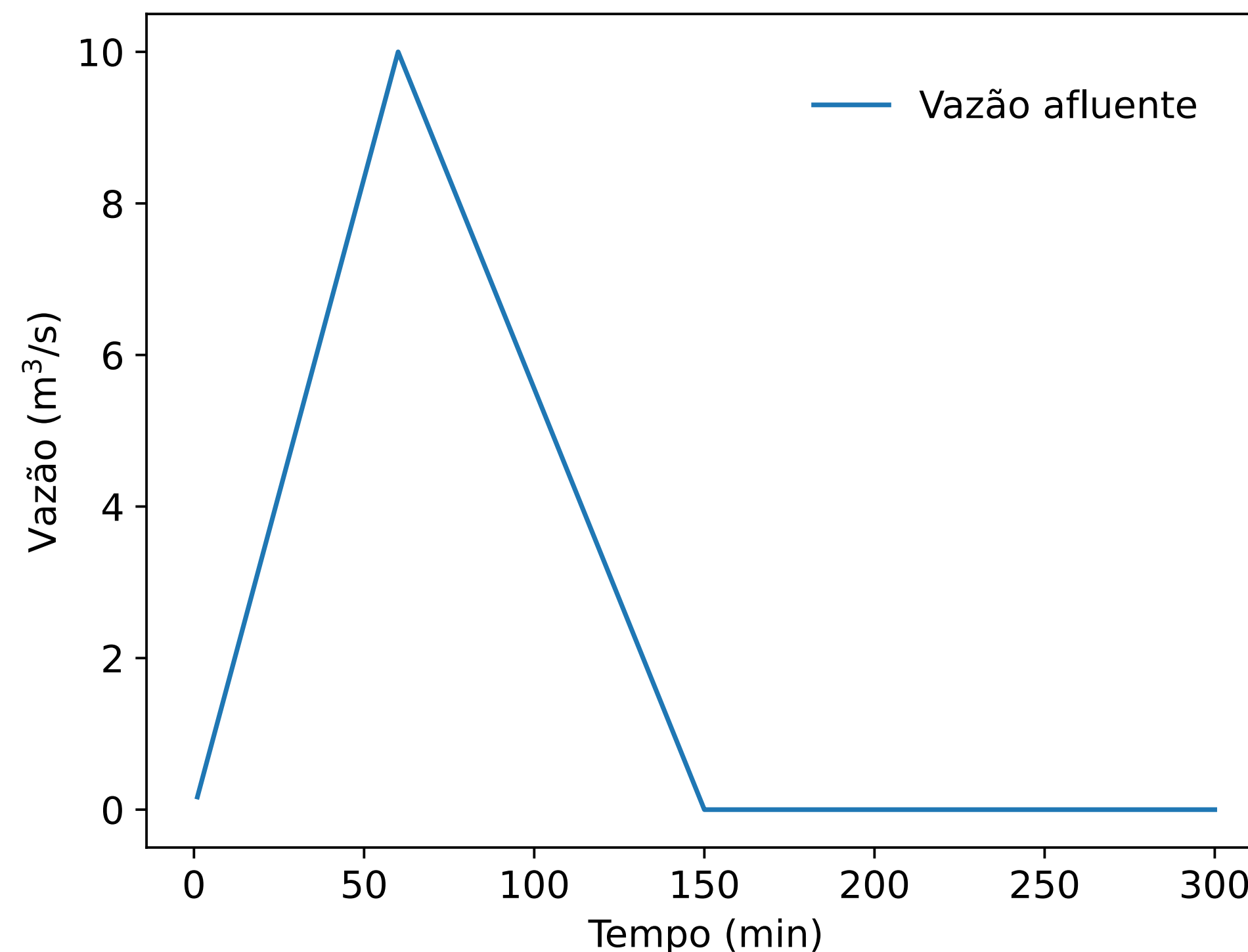


Exemplo 1 - Reservatório de detenção de cheias

- Um reservatório de acumulação de cheias tem área horizontal $A=100000 \text{ m}^2$ e paredes verticais.
- O reservatório está inicialmente vazio, e recebe uma cheia $I(t)$ mostrada em azul na figura.
- O reservatório possui um vertedor de soleira livre e largura $L = 20 \text{ m}$.
- Use equação de descarga para um vertedor $Q = CLH^{3/2}$, sendo que no SI $C = \alpha\sqrt{g} = 1.545$, e obtenha a vazão efluente $O(t)$ em função do tempo, de 1 em 1 minuto.

Resolva o problema usando um método de diferenças finitas para a equação de balanço hídrico do reservatório,

$$\frac{dS}{dt} = I(t) - O(t)$$



Exemplo 1 - Reservatório de detenção de cheias

As paredes do reservatório de acumulação são verticais: $S = AH$

No instante inicial, o reservatório está vazio: $S(0) = H(0) = 0$

A vazão afluyente é “triangular”, com duas retas cujas equações são facilmente obtidas:

$$I(t) = \begin{cases} t/360, & 0 \leq t \leq 3600 \\ 50/3 - t/540 & 3600 < t \leq 9000 \end{cases}$$

Convertemos as equações de o gráfico da figura 1 para t em segundos. A EDO é:

$$\frac{dS}{dt} = I(t) - O(t),$$

$$S = AH,$$

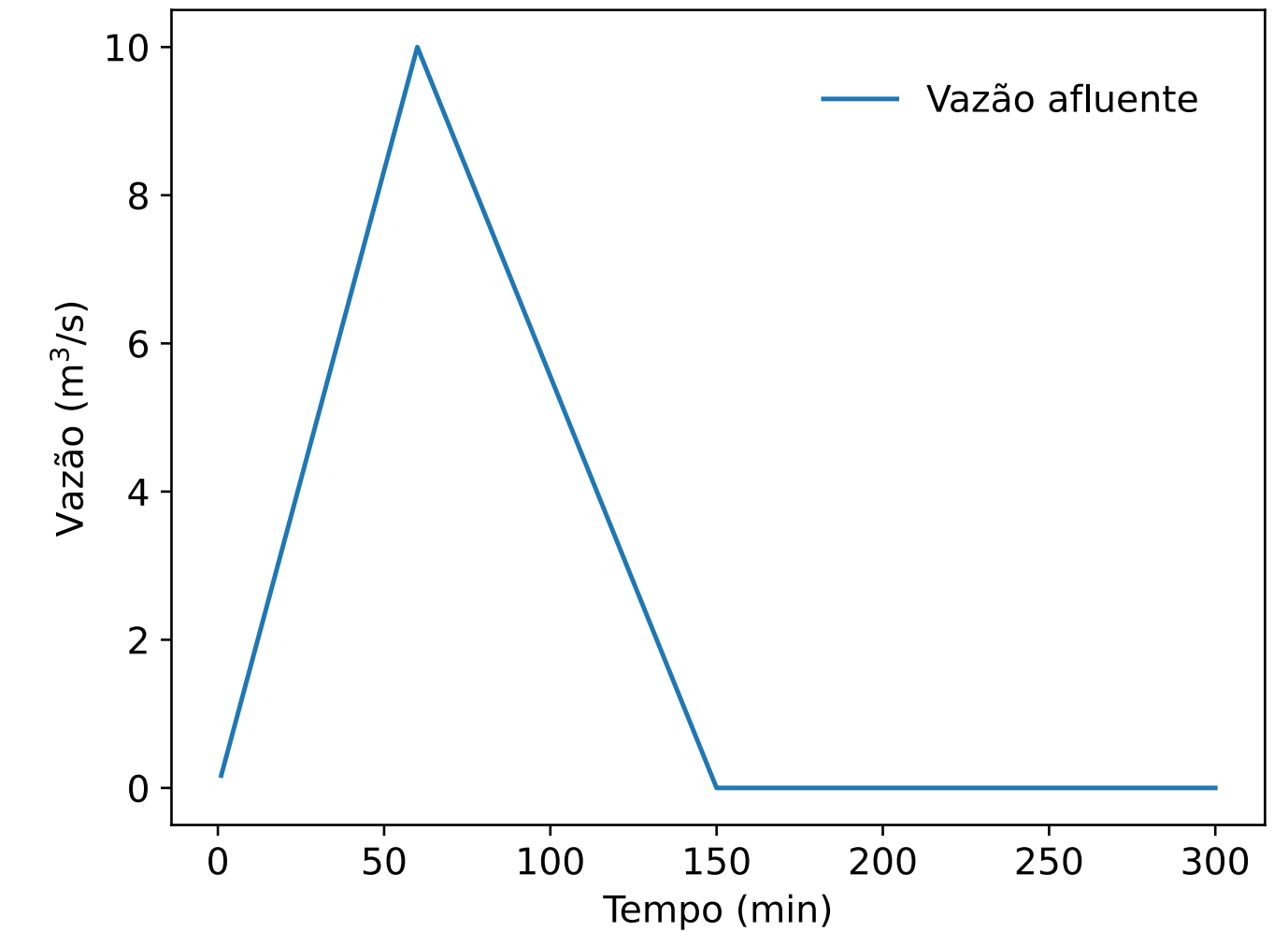
$$O(t) = \alpha\sqrt{g}L[H(t)]^{3/2},$$

$$\frac{d[AH]}{dt} + \alpha\sqrt{g}L[H(t)]^{3/2} = I(t)$$

$$\frac{dH}{dt} + \left[\frac{\alpha\sqrt{g}L}{A} \right] H^{3/2} = \frac{I(t)}{A},$$

$$\frac{dH}{dt} + bH^{3/2} = f(t),$$

$$b = \frac{\alpha\sqrt{g}L}{A}, \quad f(t) = \frac{I(t)}{A}$$



Exemplo 1 - Reservatório de detenção de cheias

A equação diferencial:

$$\frac{dH}{dt} + bH^{3/2} = f(t),$$
$$b = \frac{\alpha\sqrt{g}L}{A}, \quad f(t) = \frac{I(t)}{A}$$

Com condição inicial $H(0) = 0$ e $f(t)$ variando como:

$$I(t) = \begin{cases} t/360, & 0 \leq t \leq 3600 \\ 50/3 - t/540 & 3600 < t \leq 9000 \end{cases}$$

Discretização em Diferenças Finitas:

$$\frac{H_{n+1} - H_n}{\Delta t} + bH_n^{3/2} = f(t_n)$$
$$H_{n+1} = H_n + \Delta t \left[f(t_n) - bH_n^{3/2} \right]$$

Continuação da solução e Código no **Google Colab!**

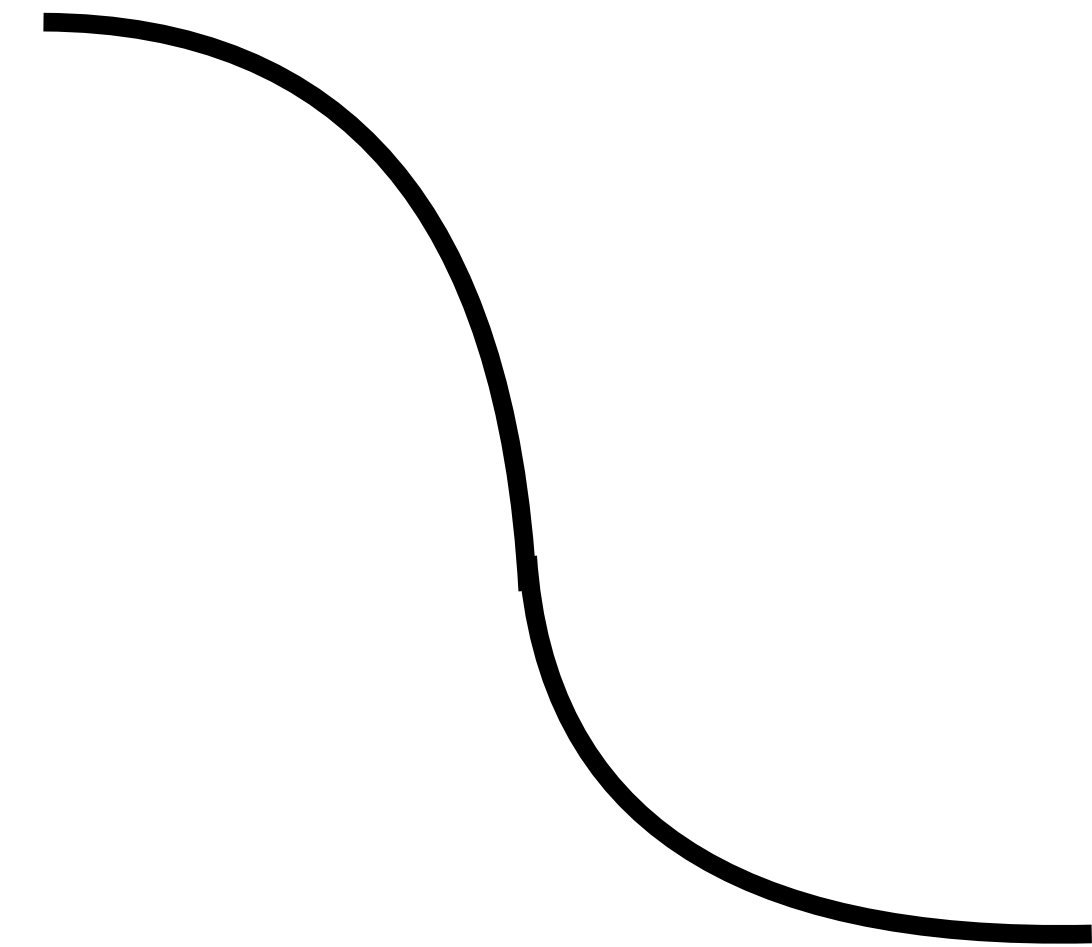
https://drive.google.com/file/d/1XN7aUK7cngnDzMpUX_zesToly4hM7l6T/view?usp=sharing

Spillway = Vertedouro

Ogee Crest = Crista de ogiva



Vertedouro da Barragem de Santa Maria (Brasília)

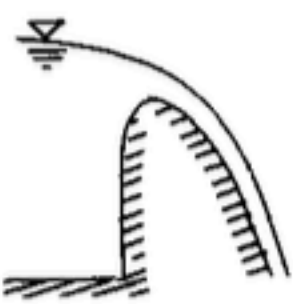


Um **Ogee** (inglês) (**ogiva** em português) é um objeto, elemento ou curva - frequentemente visto em arquitetura e construção - que tem uma forma sigmoidal.

Equações de descarga do vertedouro

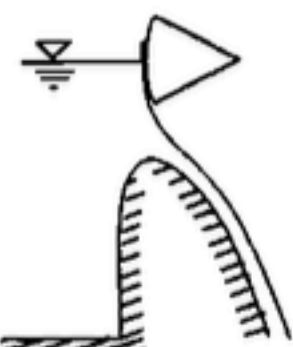
TABLE 8.2.1
Spillway discharge equations Equações de descarga do vertedouro

Spillway type	Equation	Notation
Uncontrolled over-flow ogee crest	$Q = CLH^{3/2}$	Q = discharge, cfs C = variable coefficient of discharge L = effective length of crest H = total head on the crest including velocity of approach head.



Crista de ogiva com transbordamento descontrolado

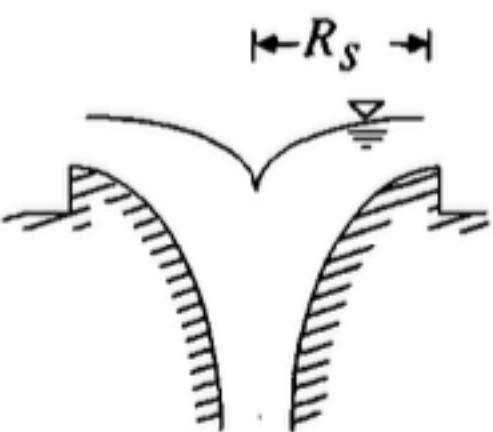
Gate controlled ogee crest	$Q = \frac{2}{3} \sqrt{2g} CL (H_1^{3/2} - H_2^{3/2})$
----------------------------	--



H_1 = total head to bottom of the opening
 H_2 = total head to top of the opening
 C = coefficient which differs with gate and crest arrangement

Crista de ogiva controlada por comporta

Morning glory spillway	$Q = C_o (2\pi R_s) H^{3/2}$
------------------------	------------------------------



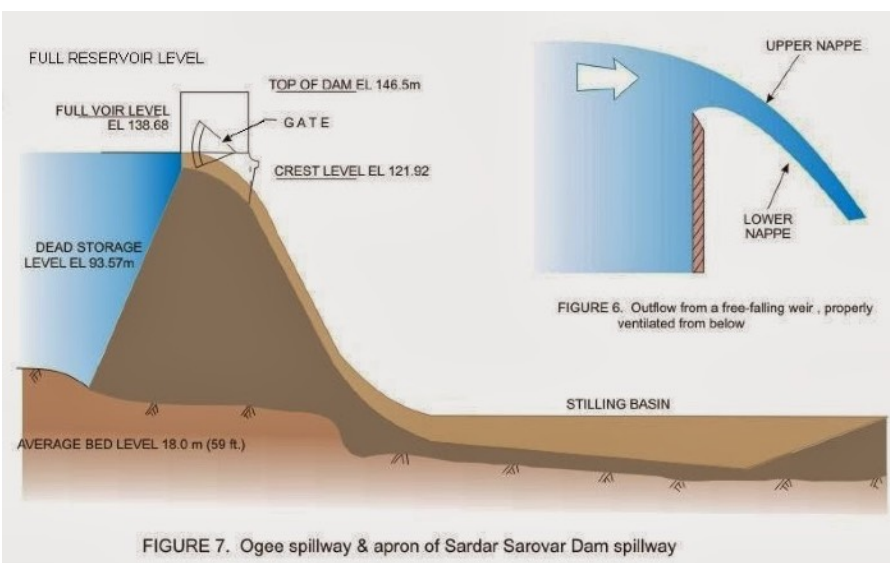
C_o = coefficient related to H and R_s
 R_s = radius of the over-flow crest
 H = total head

Vertedouro “a glória de manhã”, “ralo”, ou “boca de sino”

Culvert (submerged inlet control)	$Q = C_d W D \sqrt{2gH}$	W = entrance width D = height of opening C_d = discharge coefficient
-----------------------------------	--------------------------	--

Source: Design of Small Dams, Bureau of Reclamation, U. S. Department of the Interior, 1973.

Descarregador de Fundo afogado “Bueiro” (controle de entrada submerso)



<https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprltap.org%2Feng%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FCulverts-Hydraulics-Part-II-3.pdf&psig=AOvVaw1icr8MRa6Vmu8YdwcZo1SJ&ust=1717466671077000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwiL7YGrlL6GAxXIMTUKHSsWCTIQjRx6BAg>

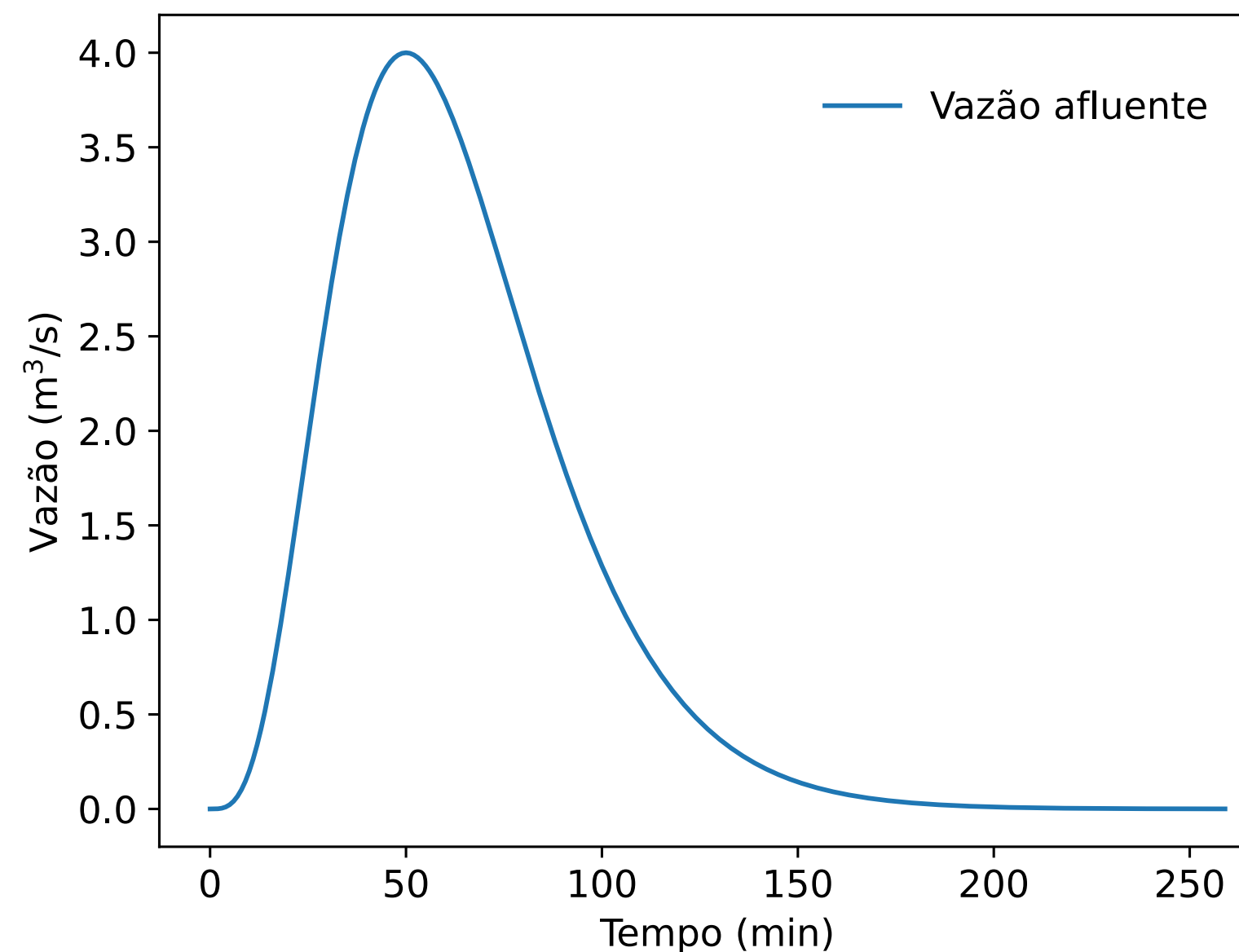


Exercício proposto - Reservatório de retenção de cheias

- Um reservatório de acumulação de cheias tem área horizontal $A=100000 \text{ m}^2$ e paredes verticais.
- O reservatório está inicialmente vazio, e recebe uma cheia $I(t)$ mostrada em azul na figura.
- O reservatório possui um vertedor tipo descarregador de fundo afogado (bueiro retangular) $W = 1 \text{ m}$ e $D = 2 \text{ m}$.
- Use equação de descarga para um vertedor tipo bueiro $Q = C_d W D \sqrt{2gH}$, sendo $C_d = 0.95$, e obtenha a vazão efluente $O(t)$ em função do tempo, de 1 em 1 minuto.

Resolva o problema usando um método de diferenças finitas para a equação de balanço hídrico do reservatório,

$$\frac{dS}{dt} = I(t) - O(t)$$

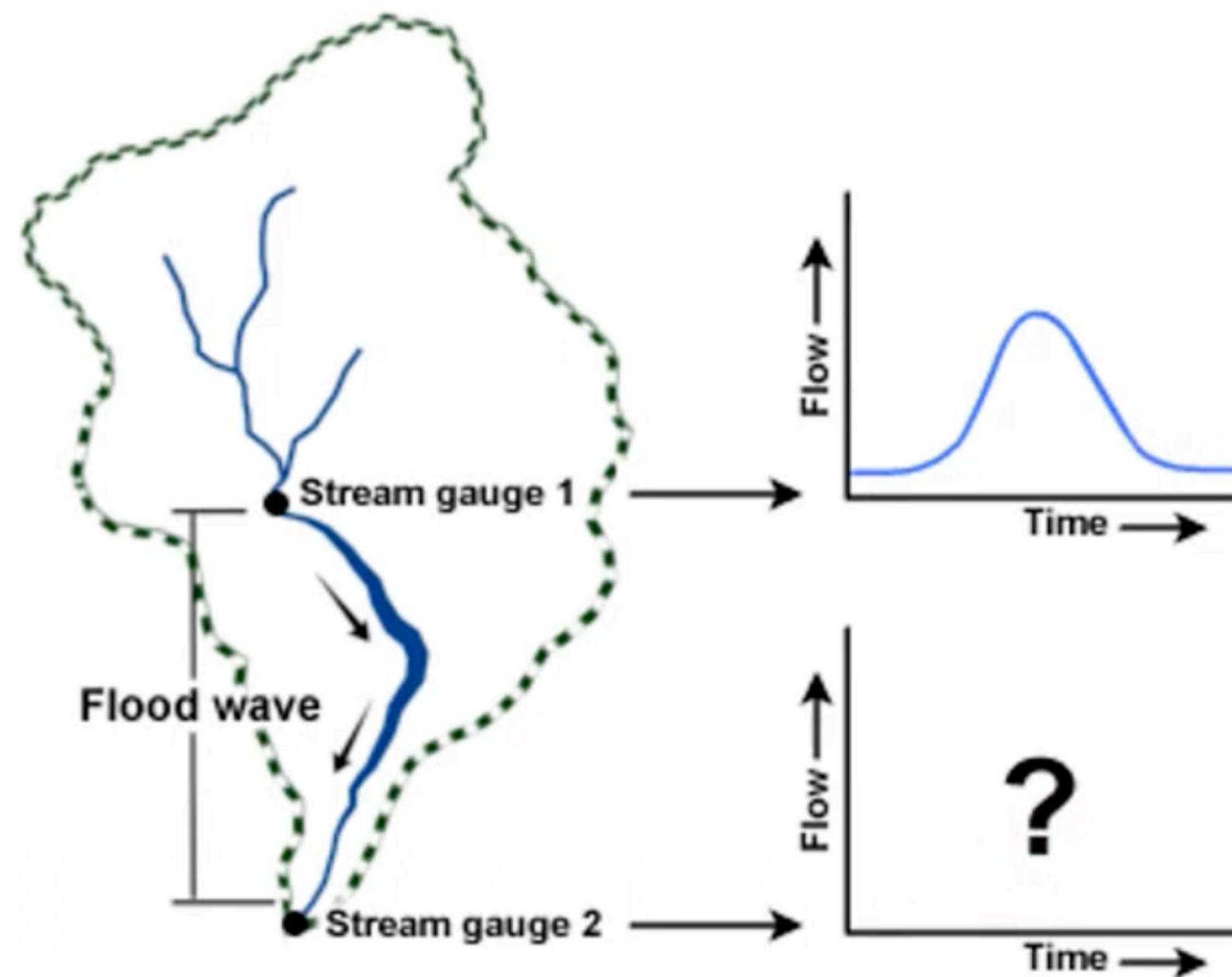


Código no **Google Colab** com a cheia de entrada no reservatório

https://drive.google.com/file/d/1xcoXvXhTi8_9y251Thlb4Hd8fcKI_E0r/view?usp=sharing

Propagação de cheias em Rios

Qual é o hidrograma em um local a jusante se o hidrograma em um local montante é conhecido?



Queremos saber:

- Magnitude da vazão
- Tempo de ocorrência dos picos
- Tempo de chegada da onda ■

Método Muskingum - propagação de cheias em rios

Permite simular uma relação vazão-armazenamento variável (caso b)

Criado em 1930 por McCarthy para representar a propagação de vazão ao longo do rio Muskingum.

Equação da Continuidade:

$$\frac{dS}{dt} = I - Q$$

Assumindo que a área da seção transversal do fluxo de cheia é diretamente proporcional à vazão na seção, o volume de armazenamento do prisma é igual a KQ onde K é um coeficiente de proporcionalidade.

O volume de armazenamento em cunha é igual a $KX(I - Q)$, onde X é um fator de ponderação com intervalo $0 < X < 0,5$.

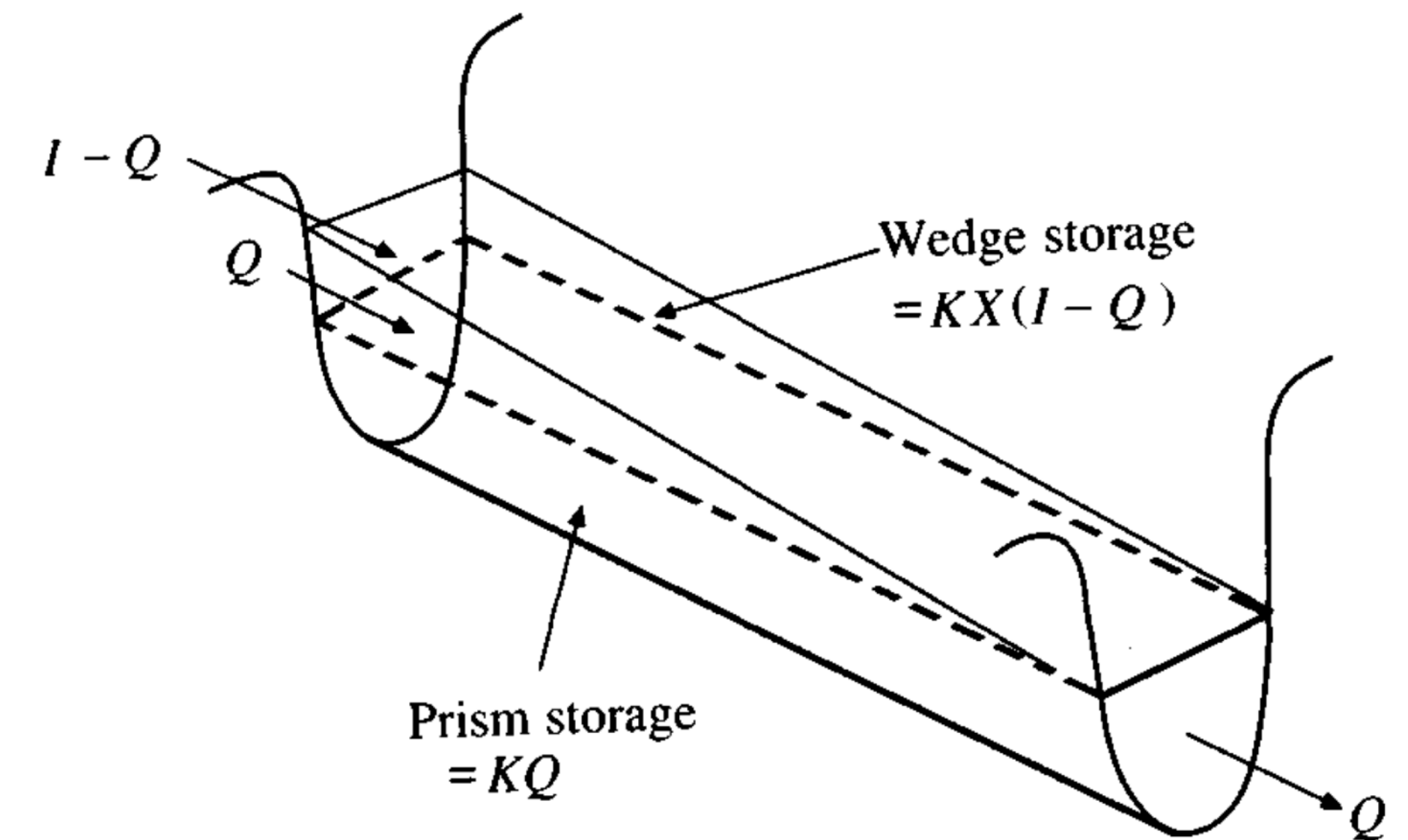
O armazenamento total é, portanto, a soma de dois componentes,

$$S = KQ + KX(I - Q)$$

$$S = f(I, Q) \blacksquare$$



O rio Muskingum perto de sua foz em Marietta, Ohio (EUA)



Armazenamentos de prisma e cunha no canal / rio.

Método Muskingum - propagação de cheias em rios

Modelo linear para a propagação da vazão em rios

$$S = K[XI + (1 - X)Q] \quad (1)$$

- O valor de X depende da forma do armazenamento em cunha modelado.
- O valor de X varia de 0 para armazenamento tipo reservatório a 0,5 para armazenamento tipo cunha.
- Quando $X = 0$, não há cunha e, portanto, não há remanso; este é o caso de um reservatório de detenção, ou seja, Eq. (1) resulta no reservatório linear $S = KQ$.
- Em rios/riachos naturais, X está entre 0 e 0,3 com valor médio próximo de 0,2.
- O parâmetro K é o tempo de deslocamento da onda de inundação através do canal.
- Os valores de S nos tempos j e j + 1 podem ser escritos como:

$$S_j = K[XI_j + (1 - X)Q_j]$$

$$S_{j+1} = K[XI_{j+1} + (1 - X)Q_{j+1}]$$

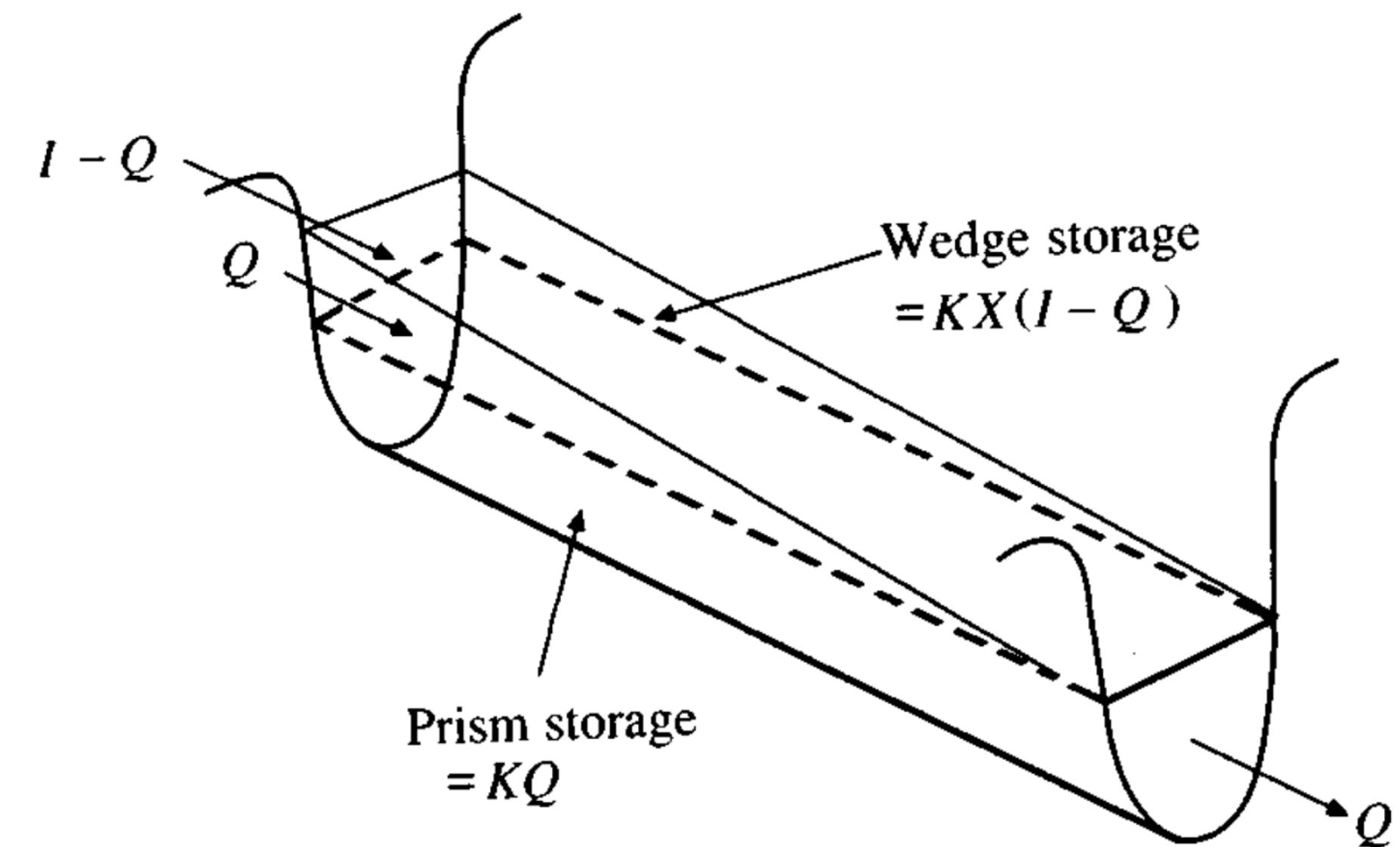
Subtraindo:

$$S_{j+1} - S_j = K \left\{ [XI_{j+1} + (1 - X)Q_{j+1}] - [XI_j + (1 - X)Q_j] \right\} \quad (2)$$

$$\text{Bal. hídrico: } dS = I dt - Q dt \rightarrow \text{integrando e fazendo médias} \rightarrow S_{j+1} - S_j = \frac{(I_j + I_{j+1})}{2} \Delta t - \frac{(Q_j + Q_{j+1})}{2} \Delta t \quad (3)$$



O rio Muskingum perto de sua foz em Marietta, Ohio (EUA)



Armazenamentos de prisma e cunha no canal / rio.

Método Muskingum - propagação de cheias em rios

$$S_{j+1} - S_j = K \left\{ \left[XI_{j+1} + (1 - X)Q_{j+1} \right] - \left[XI_j + (1 - X)Q_j \right] \right\} \quad (2)$$

$$S_{j+1} - S_j = \frac{(I_j + I_{j+1})}{2} \Delta t - \frac{(Q_j + Q_{j+1})}{2} \Delta t \quad (3)$$

Combinando as Equações (2) e (3):

$$Q_{j+1} = C_1 I_{j+1} + C_2 I_j + C_3 Q_j$$

Sendo:

$$C_1 = \frac{\Delta t - 2KX}{2K(1 - X) + \Delta t}$$

$$C_2 = \frac{\Delta t + 2KX}{2K(1 - X) + \Delta t}$$

$$C_3 = \frac{2K(1 - X) - \Delta t}{2K(1 - X) + \Delta t}$$

Equações do Método de Muskingum. ■

Note que $C_1 + C_2 + C_3 = 1$

Se hidrogramas observados de entrada e saída estiverem disponíveis para um trecho de rio, os valores de K e X podem ser determinados. Assumindo vários valores de X e utilizando valores conhecidos de entrada e saída, podem ser calculados valores sucessivos do numerador e denominador da seguinte expressão para K, (iguala-se (2) e (3) e isola-se K)

$$K = \frac{0.5\Delta t \left[(I_{j+1} + I_j) - (Q_{j+1} + Q_j) \right]}{X(I_{j+1} - I_j) + (1 - X)(Q_{j+1} - Q_j)} \quad (4)$$

Os valores calculados do numerador e do denominador são plotados para cada intervalo de tempo, com o numerador no eixo vertical e o denominador no eixo horizontal. Isso geralmente produz um gráfico na forma de um loop. O valor de X que produz um loop mais próximo de uma única linha é considerado o valor correto para o rio, e K, de acordo com a Eq. (4), é igual à inclinação da reta. Como K é o tempo necessário para que a onda de inundação incremental atravessasse o trecho, seu valor também pode ser estimado como o tempo observado de deslocamento do pico de fluxo através do trecho.

Exercício proposto - Método Muskingum

O hidrograma de afluência até um trecho de rio é dado nas colunas 1 e 2 da Tabela abaixo.

Determine o hidrograma de saída deste trecho se $K = 2,3\text{ h}$, $X = 0,15$ e $\Delta t = 1\text{ h}$. A vazão de saída inicial no tempo $j = 1$ é de 85 pés/s.

Column:	(1) Routing period j (h)	(2) Inflow I (cfs)
	1	93
	2	137
	3	208
	4	320
	5	442
	6	546
	7	630
	8	678
	9	691
	10	675
	11	634
	12	571
	13	477
	14	390
	15	329
	16	247
	17	184
	18	134
	19	108
	20	90

Exercício proposto - Método Muskingum

O hidrograma de afluência até um trecho de rio é dado nas colunas 1 e 2 da Tabela abaixo.

Determine o hidrograma de saída deste trecho se $K = 2,3$ h, $X = 0,15$ e $\Delta t = 1$ h. A vazão de saída inicial no tempo $j = 1$ é de 85 pés/s.

Column:	(1) Routing period j (h)	(2) Inflow I (cfs)	(6) Outflow Q (cfs)
	1	93	85
	2	137	91
	3	208	114
	4	320	159
	5	442	233
	6	546	324
	7	630	420
	8	678	509
	9	691	578
	10	675	623
	11	634	642
	12	571	635
	13	477	603
	14	390	546
	15	329	479
	16	247	413
	17	184	341
	18	134	274
	19	108	215
	20	90	170

Solução no Google Colab:

https://drive.google.com/file/d/1W9090vlegtV0QXkVMVuBv6t_dWrybgzk/view?usp=sharing

Método Muskingum - limites dos parâmetros X e K

Limites dos parâmetros X e K, critério para estabilidade numérica do Método de Muskingum (Tucci, 1993):

$$X \leq \frac{\Delta t}{2K} \leq (1 - X)$$